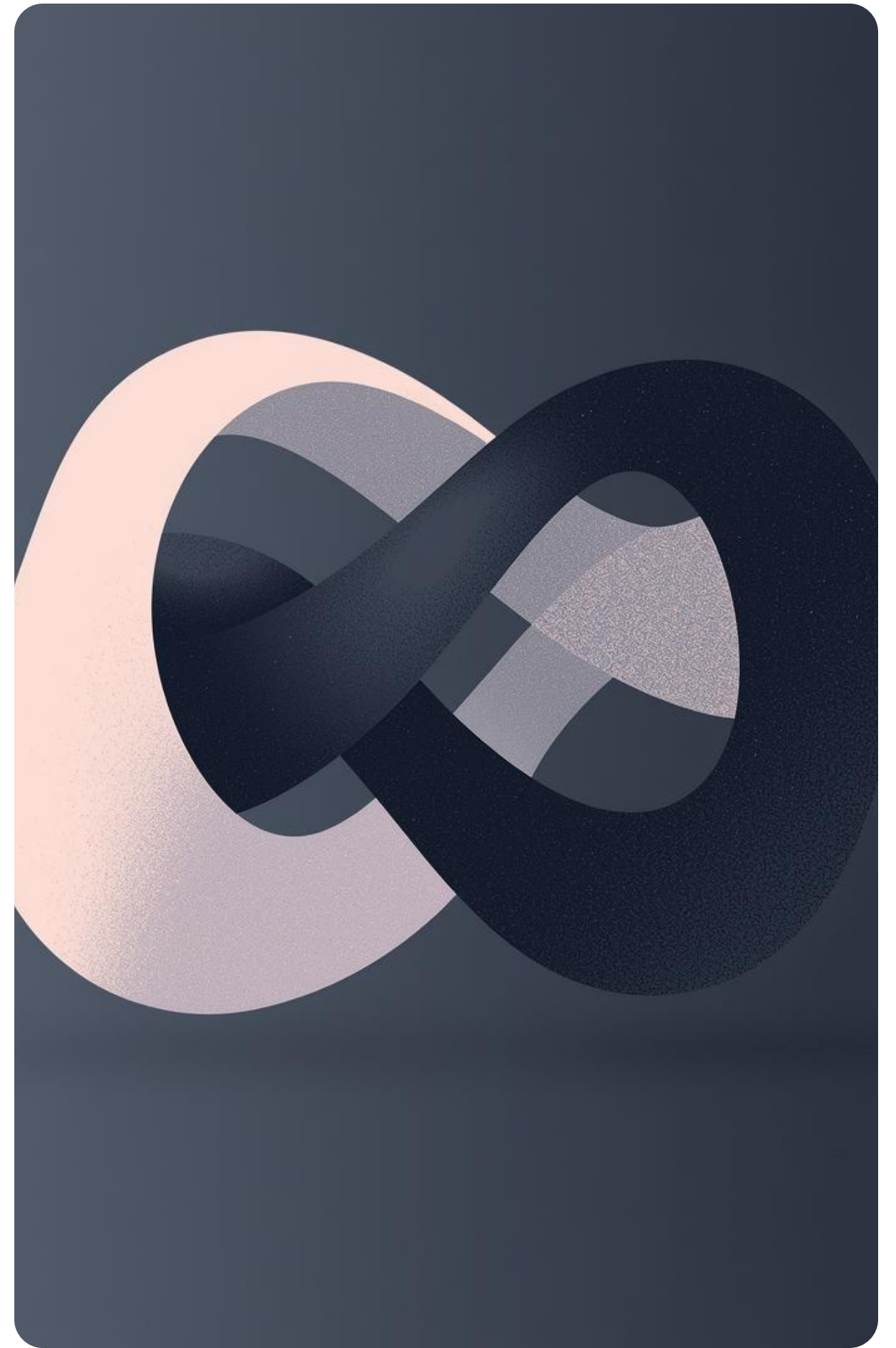
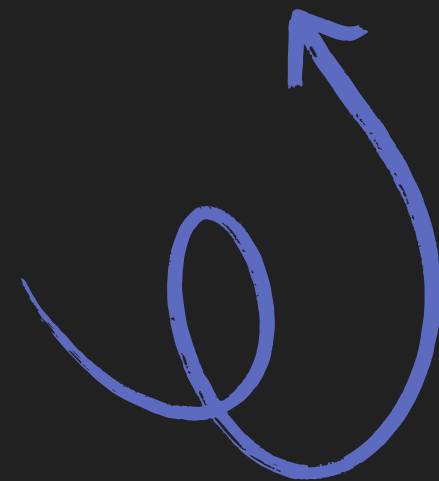
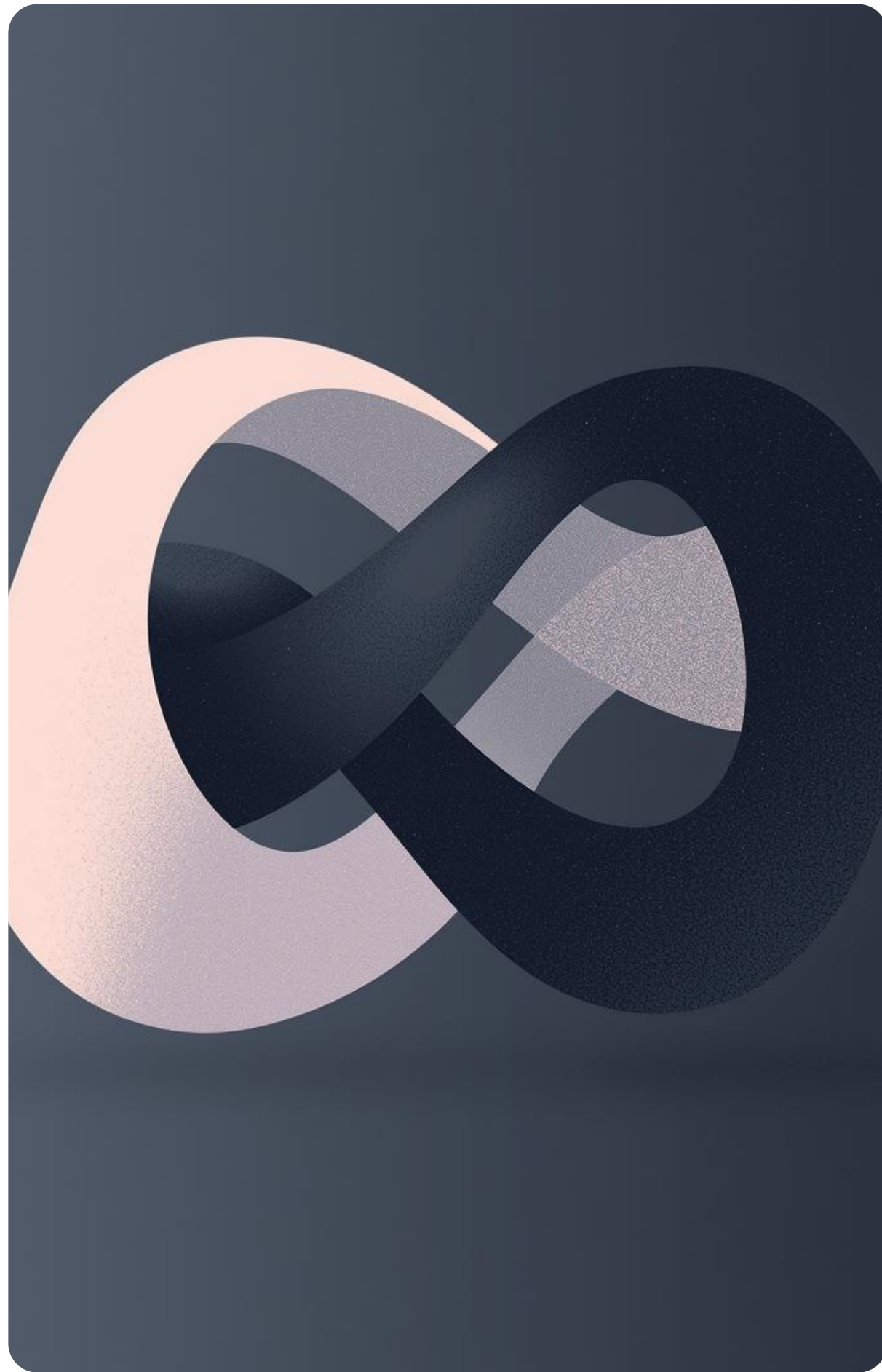


Generative Adversarial Networks (GANs)

von Julian Reich und Christopher
Weber





Das machen wir heute:

Was sind GANs?

Wie funktionieren GANs?

Praxisbeispiel von GANs

**Vor- und Nachteile von
GANs**

Workshop

Was sind GANs?

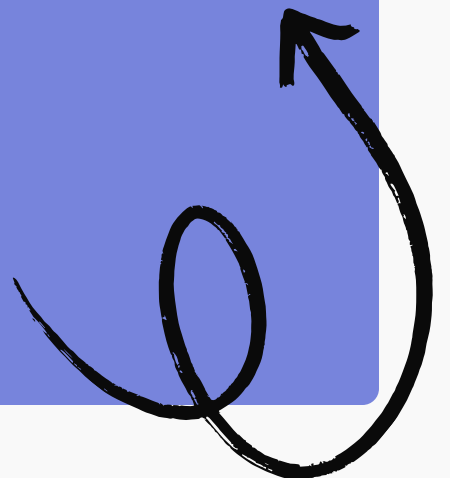
Grundlagen und Überblick über GANs

Was sind GANs?

Generative Adversarial Networks (GANs) sind Systeme, die aus zwei neuronalen Netzen bestehen: einem Generator und einem Diskriminator, die gegeneinander trainiert werden.

Anwendungen

GANs finden Anwendung in verschiedenen Bereichen, darunter Bilderzeugung, Musikkomposition, Textgenerierung und Datenaugmentation, was ihre Vielseitigkeit und Bedeutung in der heutigen Technologie unterstreicht.



Historie

- Entwicklung durch Ian Goodfellow im Jahr 2014
- Revolutionäre Technologien für Bilderzeugung und Kunstwerke
- Anwendung in Musik, Text und Datenaugmentation



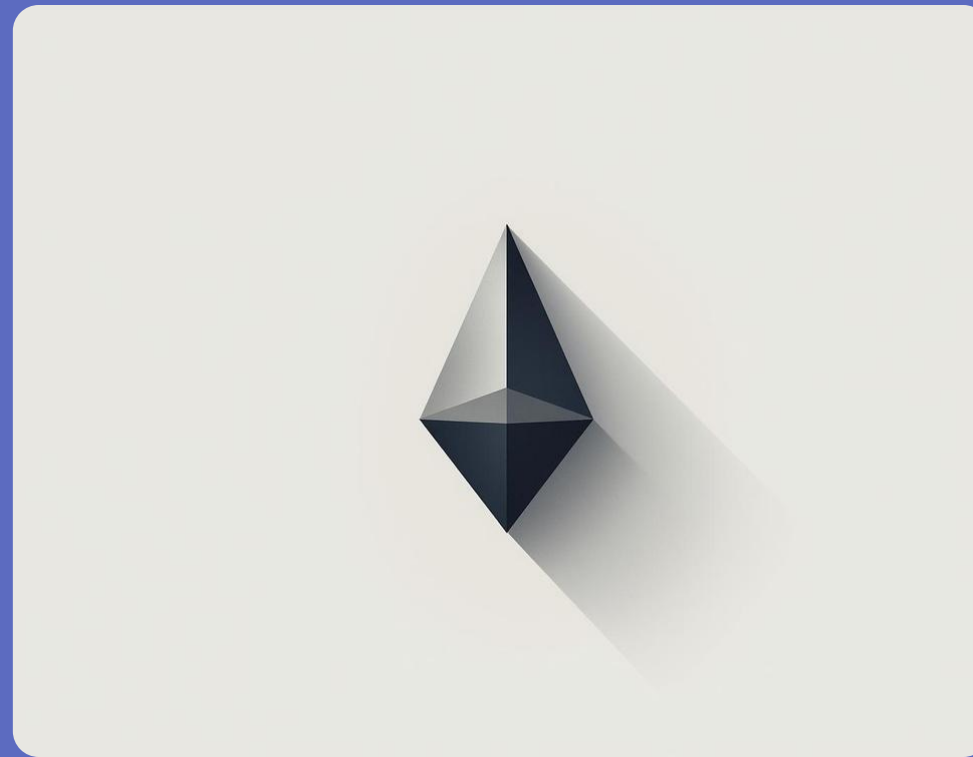
Generator und Diskriminator

Generator



Der Generator erstellt **realistische Daten** aus zufälligem Rauschen und lernt dabei kontinuierlich.

Diskriminator



Der Diskriminator unterscheidet **echte von gefälschten** Daten und verbessert sich durch Rückmeldungen.

Interaktion



Generator und Diskriminator arbeiten in einem **Wettbewerb**, um sich gegenseitig zu verbessern und zu lernen.

Interaktion und Wettbewerb

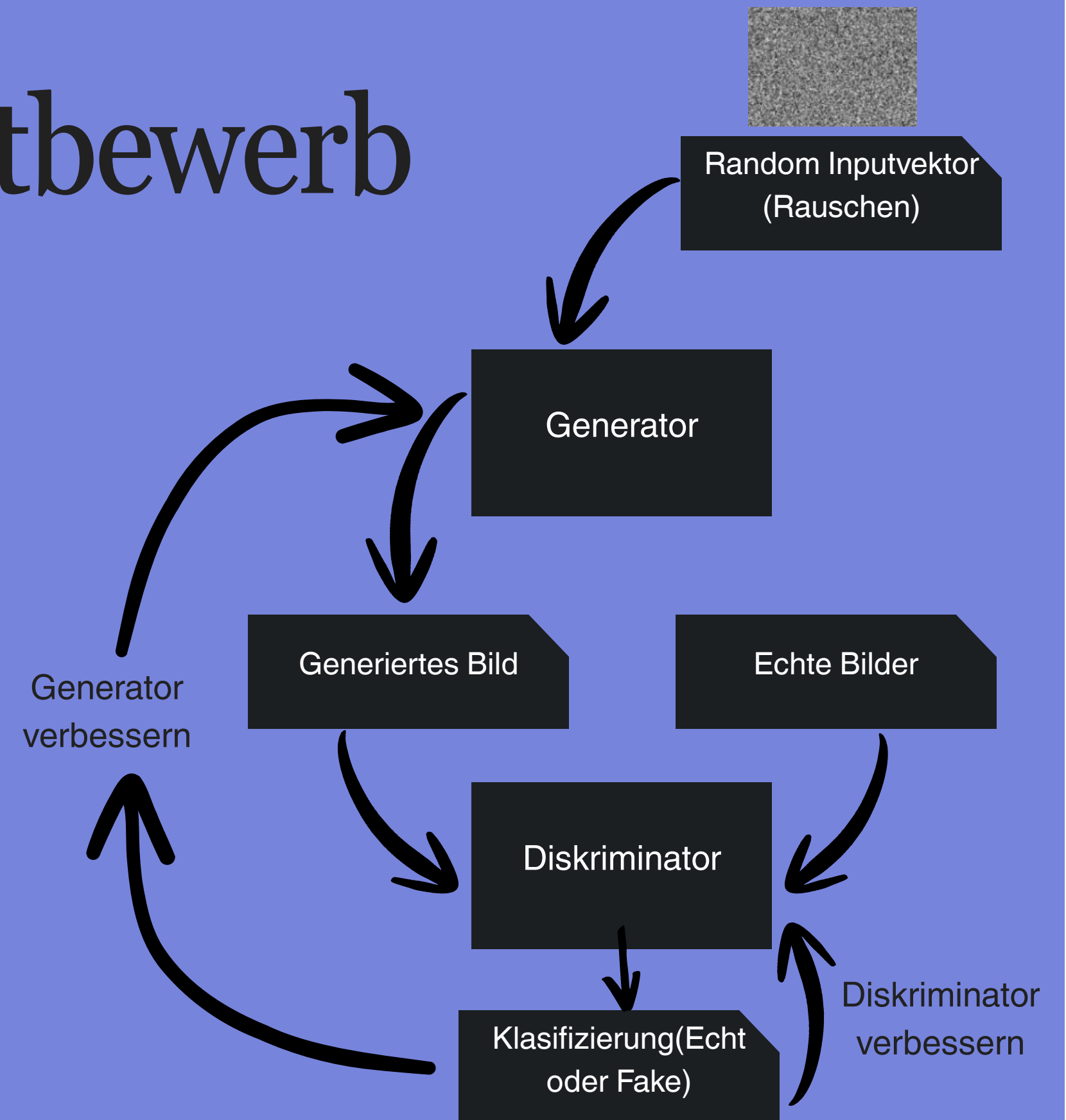
Die Dynamik zwischen Generator und Diskriminator

Generator:

- Erzeugt aus Zufallsrauschen synthetische Beispiele, die echten Daten möglichst ähnlich sehen
- gibt sie an den Diskriminator weiter, der sie als „echt“ oder „fake“ bewertet.

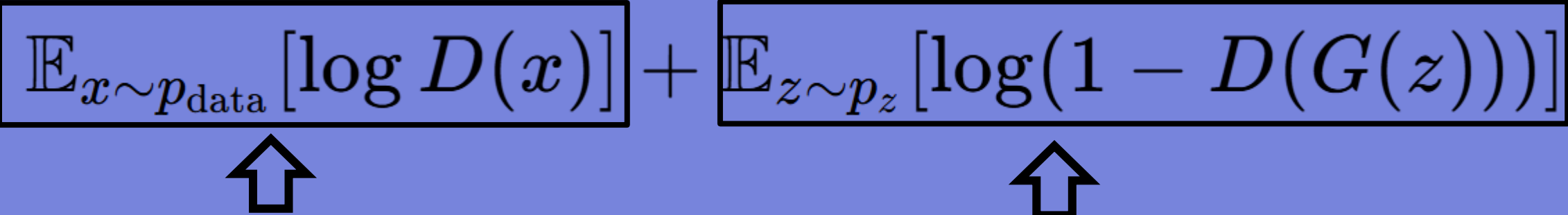
Diskriminator:

- lernt, echte von künstlich erzeugten Beispielen zu unterscheiden
- gibt Rückmeldung darüber, wie gut er getäuscht wurde
 - wird genutzt, um sowohl seine eigenen Parameter als auch die des Generators in der nächsten Trainingsrunde zu verbessern.



Was passiert Mathematisch?

MinMax-Spiel:

$$\min_G \max_D V(D, G) = \boxed{\mathbb{E}_{x \sim p_{\text{data}}} [\log D(x)]} + \boxed{\mathbb{E}_{z \sim p_z} [\log(1 - D(G(z)))]}$$


Wie gut erkennt
Diskriminator echte Bilder

Wie gut erkennt
Diskriminator fake Bilder

Aufgabe des Diskriminators:

$$\max_D V(D, G)$$

Aufgabe des Generators:

$$\min_G V(D, G)$$

Ziel: Parameter finden womit das Maximale bzw. Minimale MinMax-Spiel erreicht wird

Was passiert Mathematisch?

$$\min_G \max_D V(D, G) = \mathbb{E}_{x \sim p_{\text{data}}} [\log D(x)] + \mathbb{E}_{z \sim p_z} [\log(1 - D(G(z)))]$$

Diskriminator-Lossfunktion:

$$L_D = -\mathbb{E}_{x \sim p_{\text{data}}} [\log D(x)] - \mathbb{E}_{z \sim p_z} [\log(1 - D(G(z)))]$$

Generator Lossfunktion:

$$L_G = -\mathbb{E}_{z \sim p_z} [\log D(G(z))]$$

So hat man zwei getrennte Lossfunktionen die minimiert werden müssen

Was passiert Mathematisch?

Ziel: Optimale Parameter finden

Problem: Einfache Ableitung nicht möglich, deswegen Gradientenabstieg

- Start mit zufällig initialisierten Netzwerk-Parametern und Berechnung von Vektoren mithilfe von partieller Ableitung → Gradientenberechnung
- Die Koordinaten des Vektors/Gradients zeigt die Richtung an, in der die Parameter optimiert werden müssen.
- Die jeweilige Koordinate des Vektors wird mit einer Lernrate multipliziert und von dem jeweiligen Parameter abgezogen
- Ergebnis: Neuer Parameter für die nächste Iteration

Was passiert Mathematisch?

Ablauf beim GAN:

- Zuerst wird der Diskriminator mit seinem Loss optimiert (echte + Fake-Daten).
- Dann wird der Generator mit seinem Loss optimiert.
- Diese Schritte wechseln sich iterativ ab, bis ein Gleichgewicht erreicht ist.

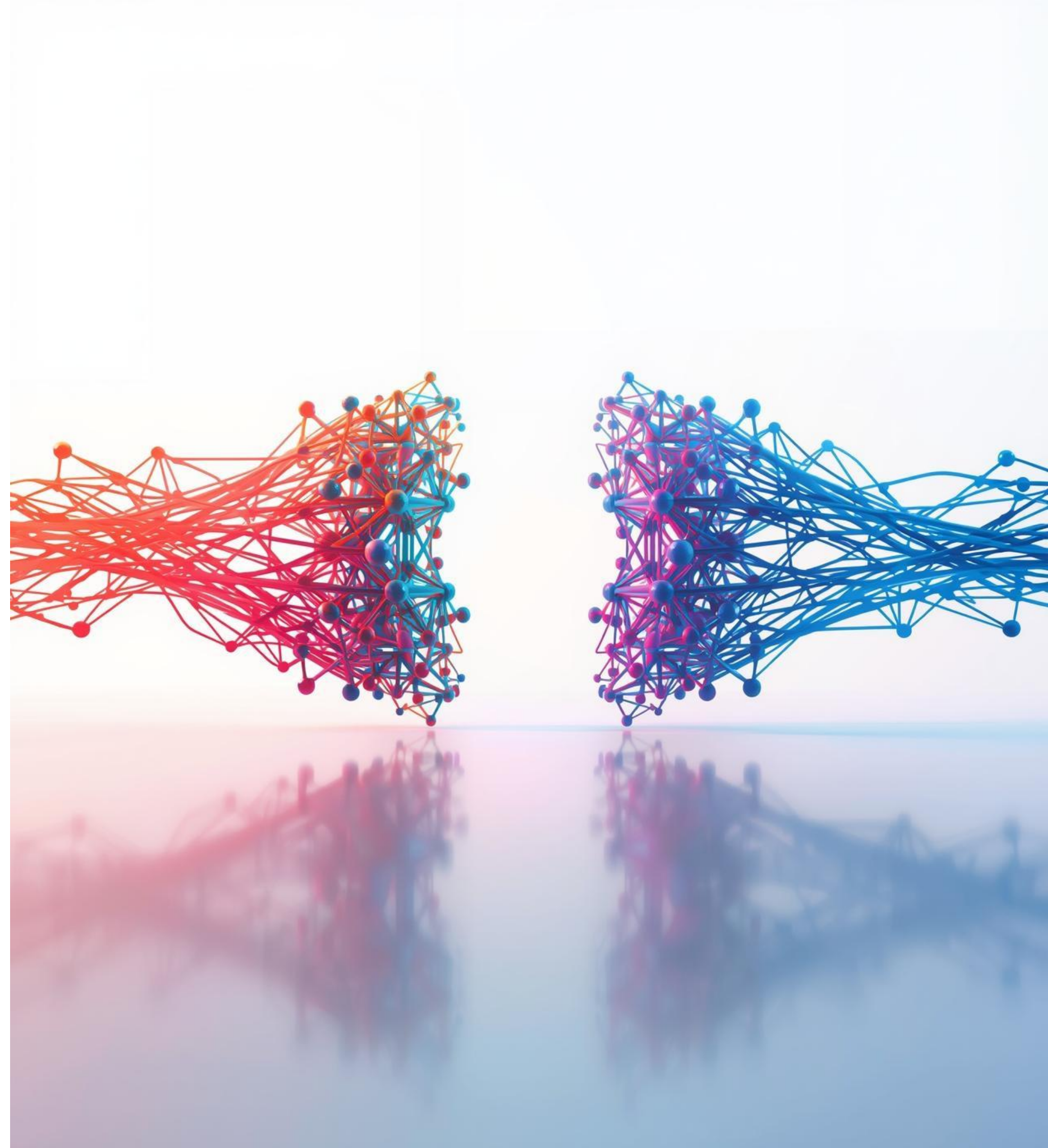
Wichtig! Beide Netzwerke werden abwechselnd durch Gradientenabstieg optimiert. Die Parameter werden schrittweise in Richtung des steilsten Abstiegs(0-Punkt) angepasst.

Workshop Part 1

Geht auf die Seite <https://poloclub.github.io/ganlab/> und probiert das GAN-Modell selbst aus.

Aufgabe 1: Überlegt euch dabei: Spielt der absolute Wert des Loss wirklich eine Rolle oder eher nicht? Wann beobachtet ihr die besten Ergebnisse?

Aufgabe 2: Was wäre aus leichter zu faken: sehr strukturierte, einfache Muster (z.B. eine Punktwolke in einem Kreis) oder sehr chaotische, komplexe Muster? Probiert beides mal aus. Was könnt ihr beobachten?



Lösung Workshop

Part 1

1. Der absolute Loss-Wert ist nicht wichtig, entscheidend ist das Zusammenspiel von Generator- und Diskriminator-Loss.

2. Gute Ergebnisse: Fake-Punkte liegen optisch auf der echten Verteilung (Mehr Punkte auf einem Haufen), beide Loss-Kurven pendeln sich ein, keiner dominiert dauerhaft.

Leichter zu faken: einfache, strukturierte Muster (ein Cluster, Kreis) → Hier gibt es nur geringe Loss Schwankungen

Schwerer zu faken: chaotische, komplexe Muster mit vielen getrennten Clustern und Kanten.

→ Hier gibt es große Loss Schwankungen, kann zu komplett Kollaps führen



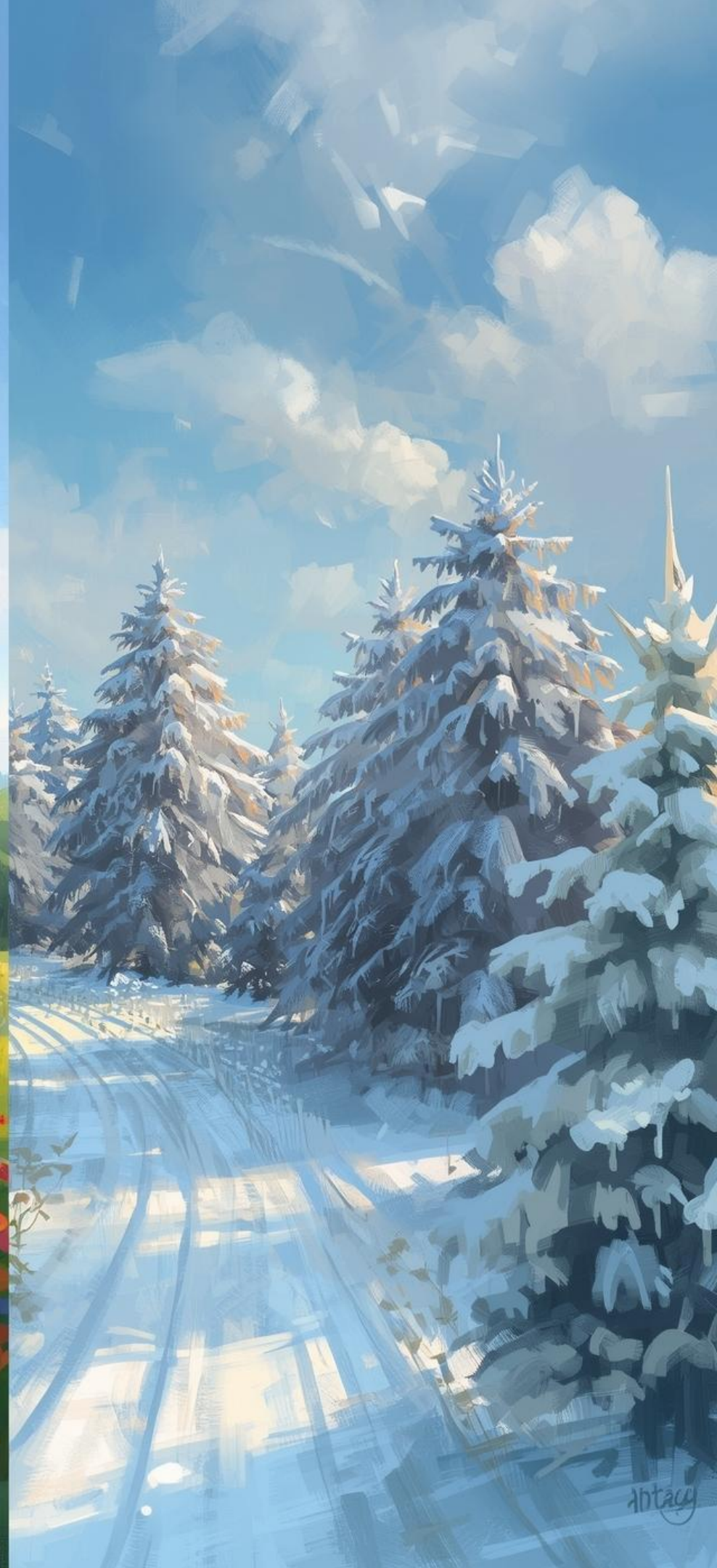
Anwendungsfälle



Deepfakes und Video-Manipulation

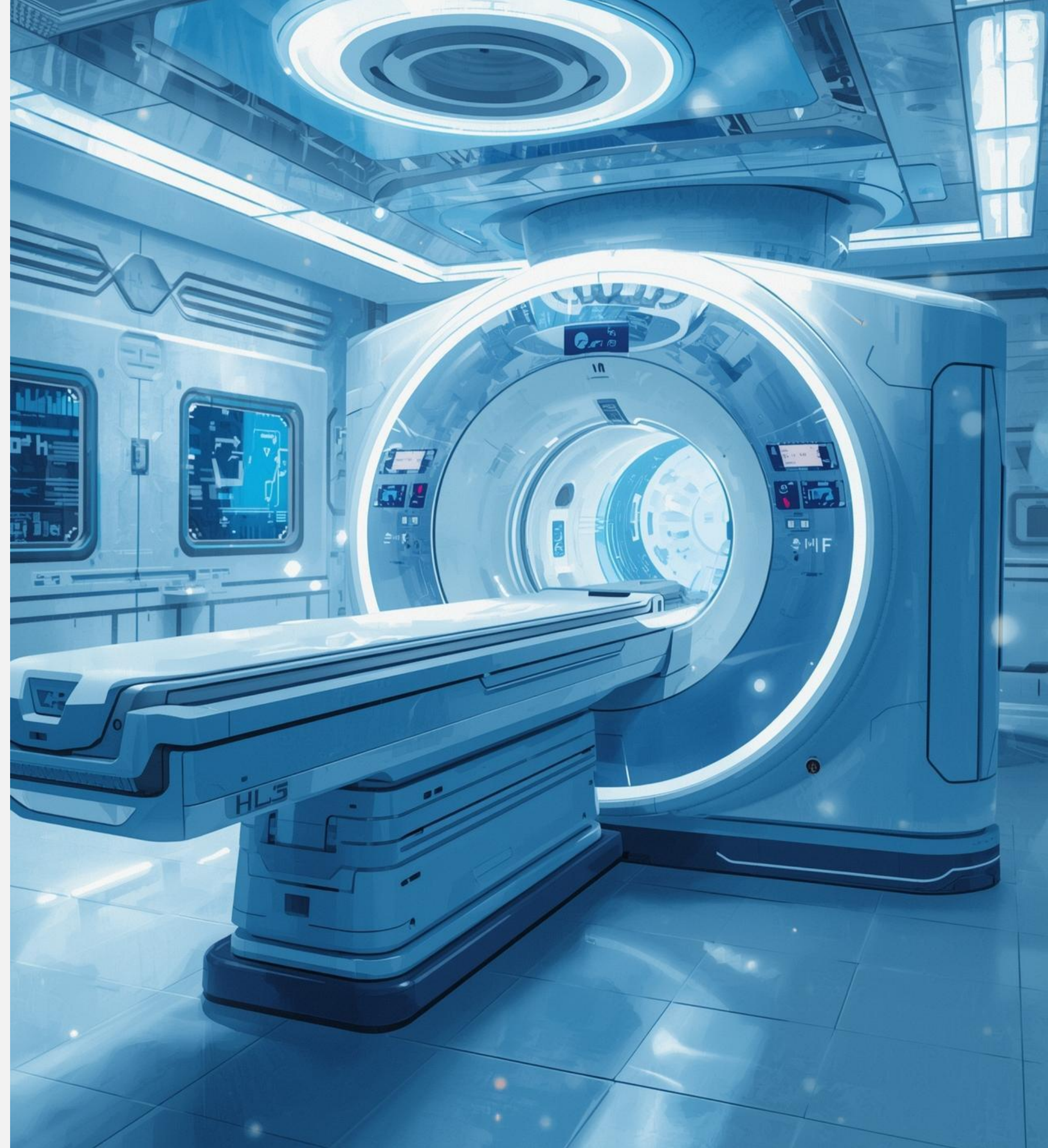
- Gesichter tauschen für unterhaltsame und kreative Inhalte
- Lip Syncing ermöglicht realistische Sprecheranimationen in Videos
- Video-Filter verwandeln Aufnahmen in Cartoons oder Anime-Stile
- Social-Media-Filter basieren häufig auf GAN-Technologie für Benutzer
- Virale Inhalte nutzen GANs zur Erstellung faszinierender visueller Effekte



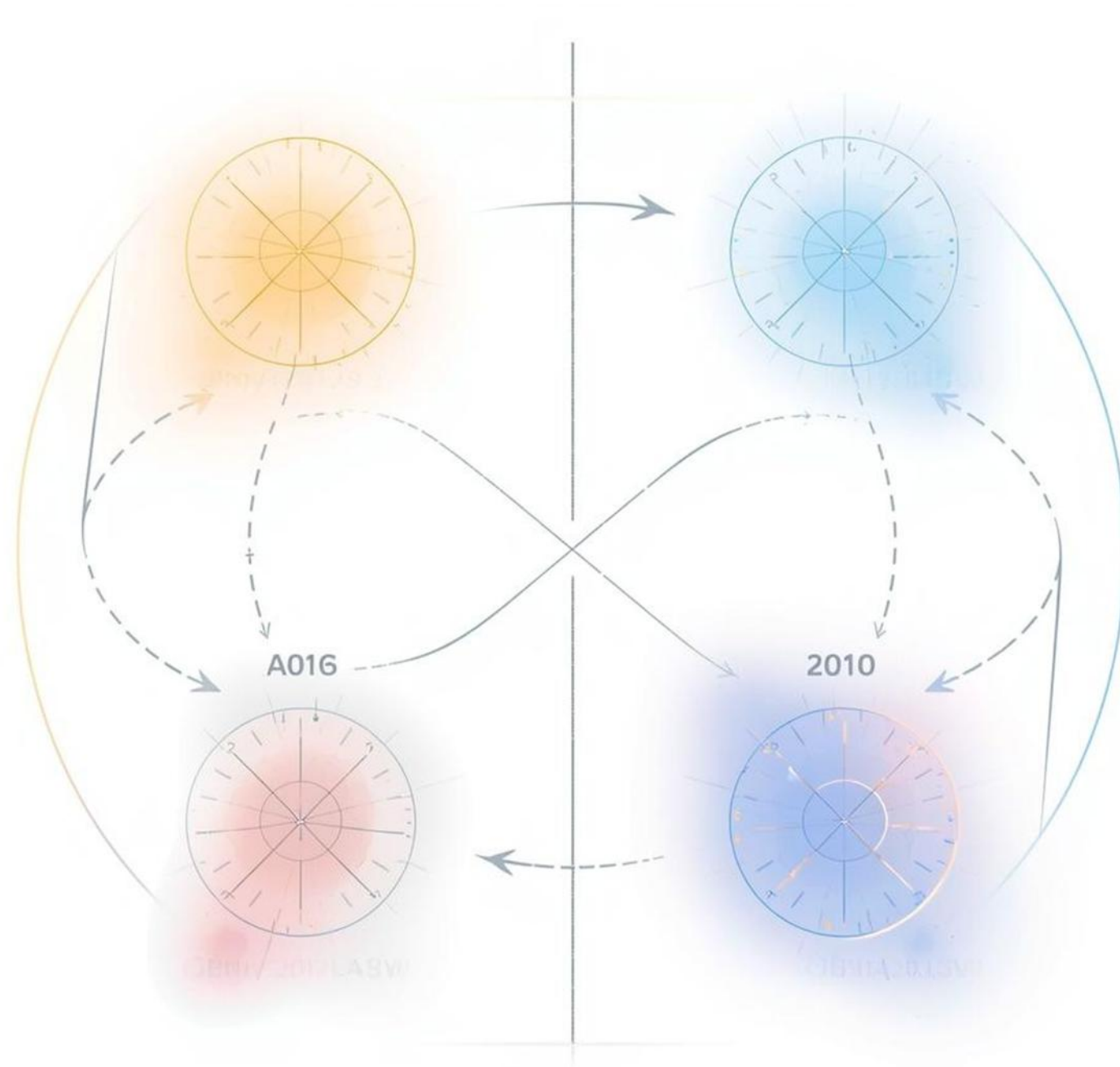


Medizinische Anwendungen von GANs

- Synthetische Trainingsdaten schützen die Privatsphäre der Patienten
- Hochauflösende MRI/CT-Rekonstruktionen aus niedrig aufgelösten Daten
- Unterstützung bei Tumorerkennung durch Datenaugmentation für Genauigkeit
- Trainingsdaten für KI erstellen



GANs Nachteile

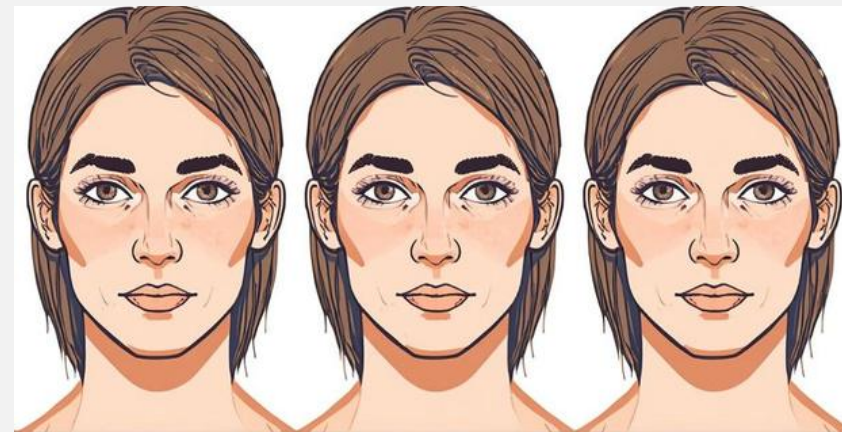


- Mode-Collapse
- Instabilität beim Training
- Visuelle Schwächen

Mode Collapse – Eingeschränkte Vielfalt

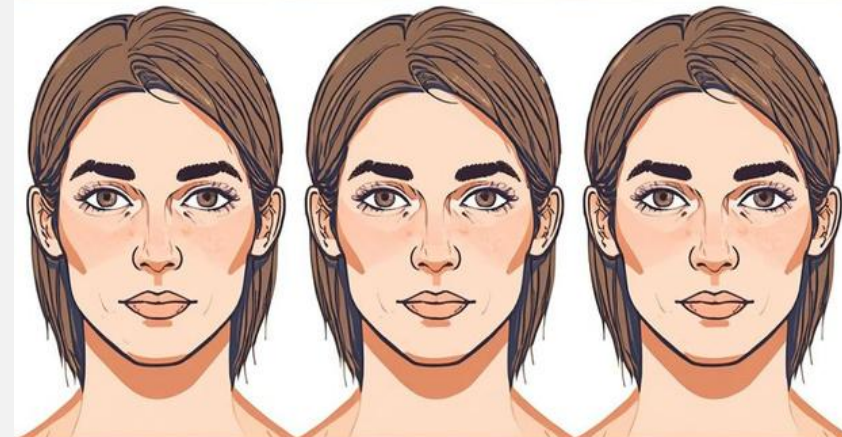
BEISPIEL 1: ÄHNLICHE GESICHTER

Identische Ausgaben



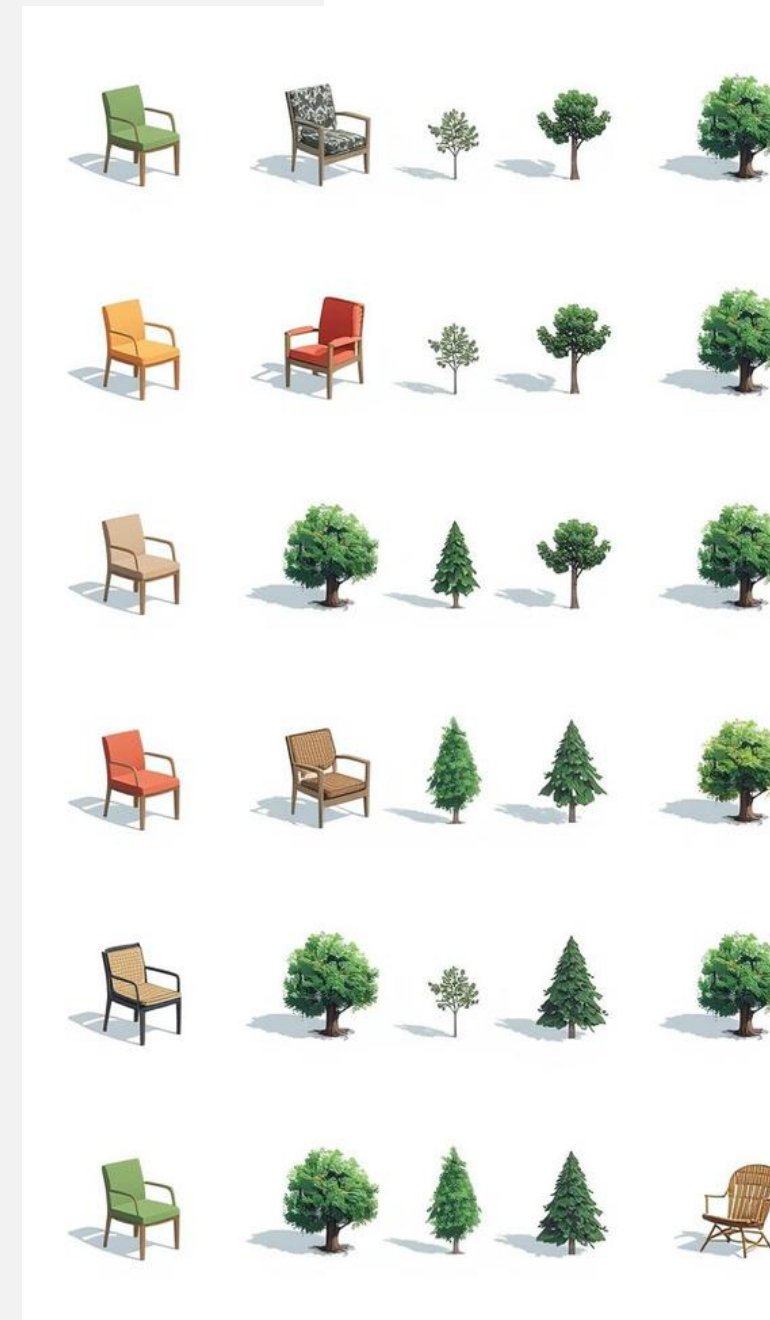
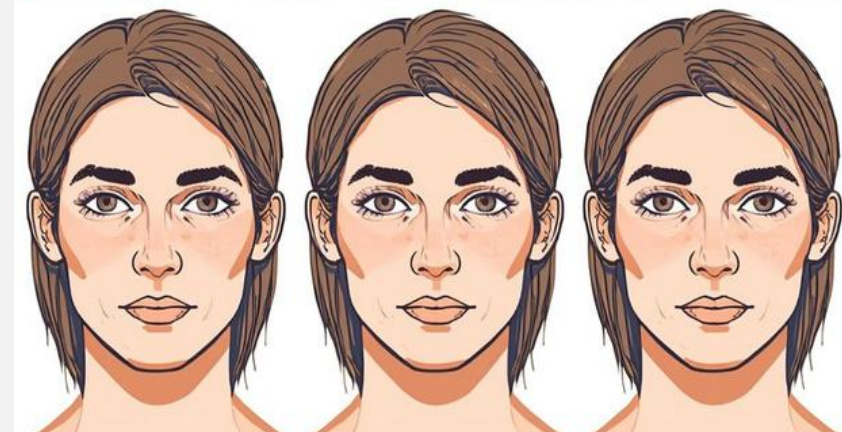
BEISPIEL 2: WENIGE VARIATIONEN

Eingeschränkte Kreativität



BEISPIEL 3: WIEDERHOLENDE MOTIVE

Mangelnde Vielfalt



Visuelle Schwächen

Trotz ihrer einstigen Bedeutung zeigen GANs häufig **visuelle Artefakte** und Inkonsistenzen, die die Bildqualität beeinträchtigen und ihre Anwendung in kritischen Bereichen einschränken.



Instabilität beim Training

- Discriminator wird zu stark → Generator kollabiert
- Generator wird zu stark → Discriminator kollabiert

Techniken zur Verbesserung von GANs

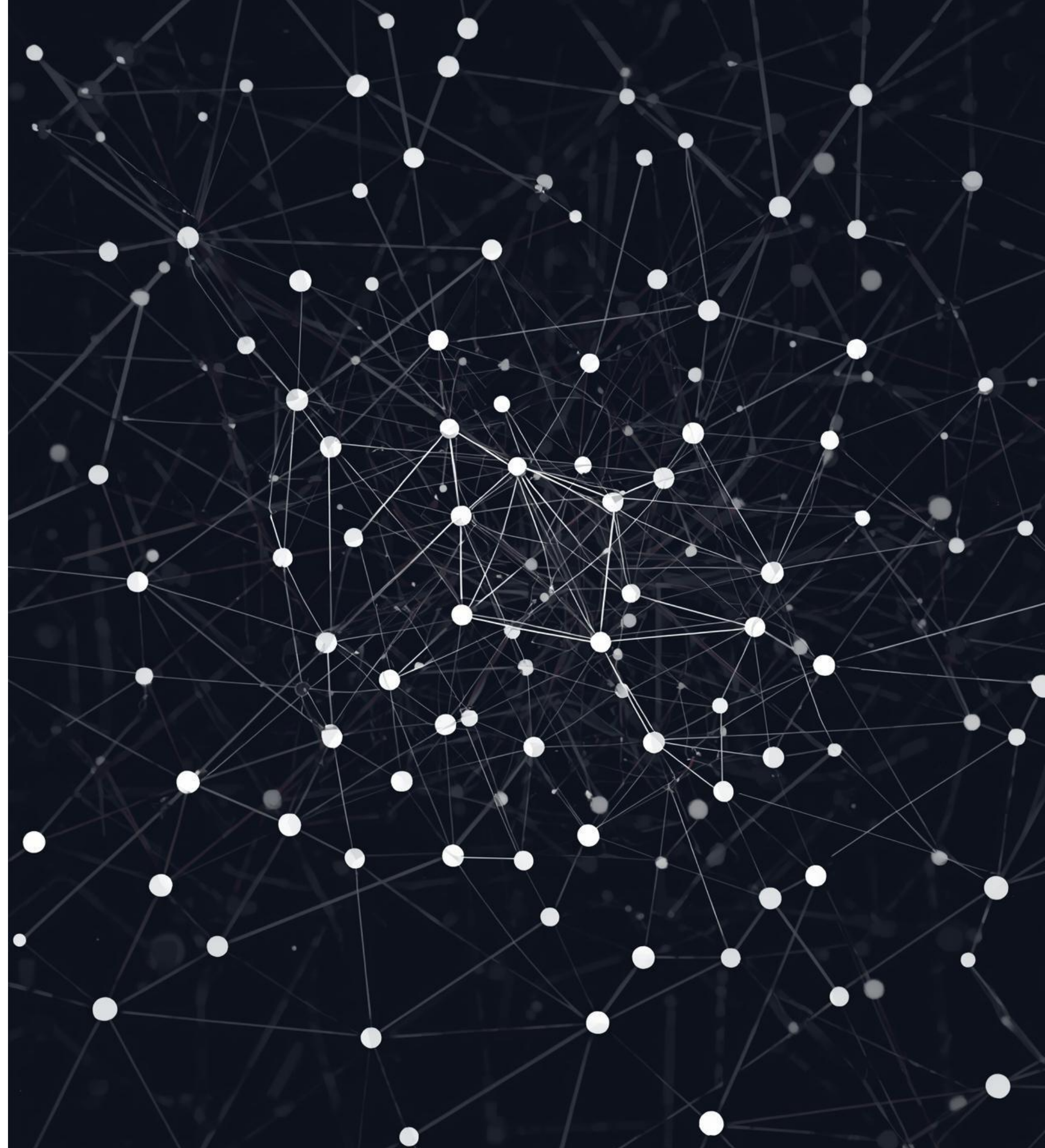
Um die Leistung von GANs zu steigern, werden Techniken wie **Wasserstein-GANs**, **Batch-Normalisierung** und **adaptive Lernraten** eingesetzt, um Stabilität zu fördern und den Lernprozess effizienter zu gestalten.



Fazit und Ausblick

GANs waren von 2014–2020 der Standard für
Bildgenerierung.

**Ab 2021 wurden sie stetig von Diffusion Models
abgelöst.**



Workshop

Part 2

Aufgabe 1: GAN starten & Verlauf beobachten

Bringt das GAN-Skript zum Laufen, bis im Ordner generated erste Bilder erscheinen.

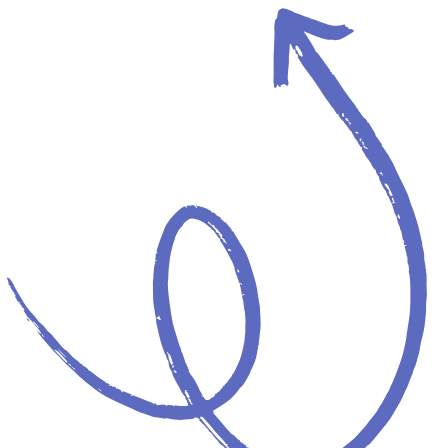
Öffnet nacheinander `real_batch.png`, mehrere `fake_step_*.png` sowie `fake_final.png`.

Was ist auf den Fake-Bildern zu sehen und wie verändern sich diese im Verlauf des Trainings .

Aufgabe 2: Alle Ziffern trainieren

Stellt `modus = "Alle Ziffern"` ein. Lasst das Training durchlaufen und schaut euch die Ergebnisse an.

Was fällt euch an den generierten Bildern auf (z.B. Formen, Ähnlichkeit zu echten Ziffern, Vielfalt)?



Danke!!



Quellen:

Recherche:

M. Sugino, “Mini-Max Optimization Design of Generative Adversarial Networks (GAN),” Towards Data Science, Jan. 2025. Accessed: Dec. 2, 2025. [Online]. Available: <https://towardsdatascience.com/mini-max-optimization-design-of-generative-adversarial-networks-gan-dc1b9ea44a02/>

“Was sind Generative Adversarial Networks (GANs)?,” YouTube, Accessed: Dec. 2, 2025. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=amou3jUE1nk>

M. Kahng, N. Thorat, D. H. Chau, F. Viégas, and M. Wattenberg, “GAN Lab: Understanding Complex Deep Generative Models using Interactive Visual Experimentation,” IEEE Trans. Vis. Comput. Graph., vol. 25, no. 1, 2019. Accessed: Dec. 2, 2025. [Online]. Available: <https://poloclub.github.io/ganlab/>

Amazon Web Services, „Was ist ein GAN?“, AWS, [Online]. [Accessed: 02. Dec. 2025].Verfügbar: <https://aws.amazon.com/de/what-is/gan/>.

Ki Nutzung:

<https://chatgpt.com/> -> Strukturierung, Code, Informations beschaffung

https://www.canva.com/de_de/ki-assistent/ -> Bilderstellung, Folien Gestaltung